[自控·检测]

DOI: 10.3969/j.issn.1005-2895.2025.02.008

融合改进 A 星算法与人工势场算法的移动机器人路径规划

陈义亮[1,2]，宁　萌[1,2*]，蔡礼扬[1,2]，王雨芊[1,2]，马泓睿[1,2]

(1. 江南大学 智能制造学院，江苏 无锡　214122;
2. 江南大学 江苏省食品先进制造装备技术重点实验室，江苏 无锡　214122)

摘　要: 为提高移动机器人在复杂多变环境中路径规划的效率，课题组提出了一种融合改进 A 星算法与人工势场算法的路径规划方法。该算法对传统 A 星算法的代价函数和邻域节点扩展方式进行了改进，利用了曼哈顿距离原理动态调整人工势场系数，并引入比例系数 k，有效解决了因势场系数固定而导致的局部路径处理难的问题。仿真实验结果表明该融合算法在多种环境条件下均能高效规划出更优路径，展现了良好的适应性。

关　键　词: 移动机器人; 路径规划; A 星算法; 人工势场算法; 曼哈顿距离原理

中图分类号: TP18; TH72　　**文献标志码:** A　　**文章编号:** 1005-2895(2025)02-0062-09

Mobile Robot Path Planning by Integrating Improved A-Star Algorithm with Artificial Potential Field Algorithm

CHEN Yiliang[1,2], NING Meng[1,2*], CAI Liyang[1,2], WANG Yuqian[1,2], MA Hongrui[1,2]

(1. School of Intelligent Manufacturing, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu 214122, China;
2. Jiangsu Key Laboratory of Advanced Food Manufacturing Equipment & Technology, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu 214122, China)

Abstract: To enhance the efficiency of path planning for mobile robots in complex and dynamic environments, a path planning strategy integrating improved A-star algorithm with artificial potential field algorithm was proposed. The cost function and neighborhood node expansion method of traditional A-star algorithm had been refined by the fusion algorithm. The artificial potential field coefficients was dynamically adjusted by utilizing the Manhattan distance principle. And the proportional coefficient k was introduced to effectively solve the problem of difficult local path processing caused by fixed potential field coefficients. Simulation experimental results demonstrate that in various complex and dynamic environments, this fusion algorithm can efficiently plan superior paths under multiple environmental conditions, and exhibit good adaptability.

Keywords: mobile robot; path planning; A-star algorithm; artificial potential field algorithm; Manhattan distance principle

随着科技的不断进步，移动机器人在家庭和工业环境中的应用越来越广泛。路径规划作为移动清洁机器人核心技术之一，其算法的有效性直接影响到机器人的工作效率和清洁效果[1-2]。根据机器人工作环境和作业需求，路径规划通常分为全局路径规划和局部路径规划两大类[3]。全局路径规划涵盖了快速搜索随机树(Rapidly-exploring Random Tree, RRT)算法、蚁群算法等[4]；而局部路径规划则包括动态窗口法

收稿日期: 2024-09-18; **修回日期:** 2025-01-08

基金项目: 国家自然科学青年科学基金项目(52205015)；国家重点研发计划课题(2022YFD2100304)；江苏省产业关键技术扶持资金项目(CY202319)。

第一作者简介: 陈义亮(1995)，男，硕士研究生，主要研究方向为智能机器人。**通信作者:** 宁萌(1985)，男，博士，教授，硕士研究生导师，主要研究方向为智能机器人与食品智能装备。E-mail: 8201602011@jiangnan.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net

(Dynamic Window Approaches, DWA)、人工势场法等[5]。

在相关领域内,众多学者已针对路径规划技术进行了深入研究。陈万通等[6]设计了一种基于扇形领域扩展的同步双向 A 星算法和双重权重的代价函数,其仿真结果表明改算法具有较强的搜索效率。Zhang 等[7]针对复杂地形和障碍物存在的情况,提出一种结合双向扇区扩展和可变步长搜索策略的改进 A 星算法,仿真结果表明算法能够有效提升障碍物躲避能力。Liu 等[8]在 A 星算法中引入代价函数权重系数,并与动态窗口法 DWA 相结合,优化了机器人在局部路径规划时的性能,虽然该融合算法提高了路径规划的准确性,但增加了计算量。王云常[9]通过改进传统人工势场法的重力公式,增加新的变量,并将障碍物扩展到圆形障碍物,解决了势场法陷入局部最优的问题,但针对复杂环境缺少相关的实验验证。吴旭鹏等[10]将快速行进树算法与人工势场算法结合,提出了基于人工势场的采样点引导函数和路径树动态调整策略,其仿真结果显示有效地提高了路径规划成功率。Wu 等[11]提出了一种基于确定性退火策略的新方法,通过引入温度参数来提升势场函数,进而提高了机器人的避障效率,但该算法仅在特定类型的障碍物环境中进行了验证。针对传统人工势场法在处理障碍物附近目标不可达问题上的不足,徐劲力等[12]对引力场参数进行了优化,并添加了最小引力势能,同时在斥力场函数中引入当前点与目标点的欧氏距离,有效解决了这一问题。

针对上述学者在研究路径规划算法时出现的不足,课题组提出了一种融合改进 A 星算法和人工势场算法的路径规划策略。课题组首先对传统 A 星算法和人工势场算法进行优化,并采用改进 A 星算法进行全局路径规划;然后,提取关键节点,利用改进人工势场算法进行局部优化;最后,通过仿真实验验来验证改进 A 星算法、改进人工势场算法以及融合算法的有效性和实用性。

1 方法

1.1 环境模型描述

为了能够提高移动机器人路径规划的效率,采用环境建模法模拟复杂路面情况[13]。常用的环境建模方法有网格法、可视图法和自由空间法等[14-16]。课题组采用白色网格代表机器人可自由移动的网格,用逻辑值“0”表示;黑色网格代表障碍物,用逻辑值“1”表示[17]。为精确表达位置关系,每个网格的位置设置在网格线交点的位置,假设网格地图的大小为 $r\times c$,每个网格的长度为 1 m,以左上相邻两边的交点为原点,按照从左到右、从上到下的规则依次对网格进行编号,建立直角坐标系。则某个网格 i 的坐标值可表达为:

$$\left.\begin{aligned} x_i &= \mathrm{mod}\left(i-1, r\right)+1; \\ y_i &= \mathrm{fix}\left(\left(i-1\right)/r\right)+1。\end{aligned}\right\} \tag{1}$$

式中:$i=1,2,\cdots,r\times c$,r 为网格 i 所在的行数,c 为网格 i 所在的列数,(x_i,y_i) 为网格 i 的坐标,mod 函数用于计算 2 个数相除后的余数,fix 函数用于将某个浮点数向朝零方向的取整。

1.2 改进 A 星算法

1.2.1 优化代价函数

传统 A 星算法通过引入代价函数,不断寻找低代价节点进行范围扩展,直到扩展到目标点。代价函数一般表达式为:

$$F(n)=G(n)+H(n)。 \tag{2}$$

式中:$F(n)$ 为当前节点 n 的总代价;$G(n)$ 为当前节点 n 到起点的实际代价;$H(n)$ 为当前节点 n 到终点的预估代价,也称为启发函数,其大小直接影响算法效率和精确度。

传统 A 星算法在扩展过程中,尤其在复杂环境下,存在大量的冗余点,大大增加其扩展所需要的时间;同时规划出的路径较为曲折,不利于机器人实际的运动控制。因此,在传统 A 星算法基础上,对原启发式函数 $H(n)$ 引入一个自适应权值 a,即:

$$F(n)=G(n)+aH(n)。 \tag{3}$$

当机器人开始从起点出发时,要使机器人快速向目标点前进,应该提高启发函数 $H(n)$ 的权重值(即增大自适应权值 a)以提高搜索效率;当机器人即将到达目标点时,降低启发函数 $H(n)$ 的权重值(即减小自适应权值 a),扩大节点搜索范围,避免陷入局部最优解。根据权值 a 对于算法的影响,将 a 表示为:

$$a=\exp\left(\frac{\sqrt{\left(x_n-x_g\right)^2+\left(y_n-y_g\right)^2}}{\sqrt{\left(x_s-x_g\right)^2+\left(y_s-y_g\right)^2}}\right)-1。 \tag{4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

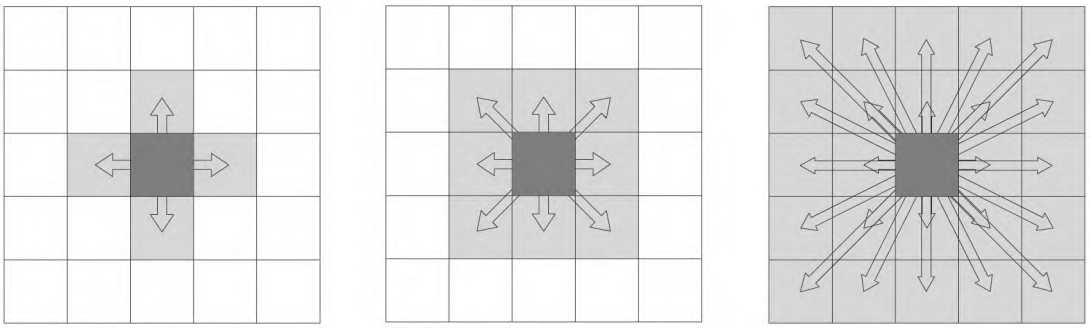
式中:(x_n, y_n) 为当前节点坐标,(x_g, y_g) 为目标节点坐标,(x_s, y_s) 为起始节点坐标。

进一步将 a 代入(3)中,得到新的代价函数为:

$$F(n) = G(n) + H(n) * \exp\left(\frac{\sqrt{(x_n - x_g)^2 + (y_n - y_g)^2}}{\sqrt{(x_s - x_g)^2 + (y_s - y_g)^2}}\right) - H(n)。\quad (5)$$

1.2.2　领域节点扩展方式

传统 A 星算法路径规划中,当前节点的邻域扩展方式有 4 邻域和 8 邻域[18],为扩大算法的搜索区域,相关学者提出 24 邻域搜索方式[19]。如图 1 所示,深灰色网格代表当前机器人位置,浅灰色网格代表机器人向四周扩展的方式。



(a)4邻域　(b)8邻域　(d)24邻域

图 1　传统 A 星算法的 3 种邻域扩展方式

Figure 1　3 types neighborhood expansion methods of traditional A-star algorithm

传统 A 星算法的 3 种邻域扩展方式:

1) 4 邻域只考虑 4 个方向,算法的计算量小、速度快,但是扩展精度低,遇到障碍物角点位置时识别不准确。

2) 8 邻域,当前节点除向水平方向和垂直方向扩展,还存在对角线扩展,相对 4 邻域扩展方式,扩展拐点较少,机器人在处理简单的障碍物时更加有效,但对于复杂障碍物,局部处理效果较差。

3) 24 领域,当前节点可向周围 24 个邻域扩展,增加了多个邻域,虽然该种扩展方式可提高邻域连续性,扩大搜索范围和提高准确性,但计算成本大大增加,需要更多的计算时间和存储空间。

因此,为提高路径规划的效果以及减少路径规划时间,课题组提出一种基于 16 邻域的扩展方式,如图 2 所示。为验证所提出的 16 邻域的有效性,利用软件对 4 种不同的邻域扩展方式进行仿真,得到相关路径图如图 3 所示。

表 1 所示为 4 种邻域扩展方式的规划参数。表 2 所示为 3 种邻域扩展方式与 4 邻域扩展方式参数对比。由表 1 和表 2 可知:以 4 邻域扩展方式的参数为基准,8 邻域、16 邻域以及 24 邻域的扩展方式在路径长度上分别降低 18.0%,20.8% 和 20.8%,路径节点数分别减少 28.6%,42.9% 和 57.1%,转向次数分别减少 14.3%,42.9% 和 57.1%。单从路径长度、路径节点数和转向次数上来看,24 邻域扩展方式在整体上表现较好,但是在时间上大大增加,主要原因是 24 邻域扩展方式在水平和垂直、对角线扩展时,节点多次重复覆盖,大大增加了扩展时间,导致机器人在路径规划时间增加。因此,通过对算法的邻域扩展方式的分析,课题组选择 16 邻域扩展方式。

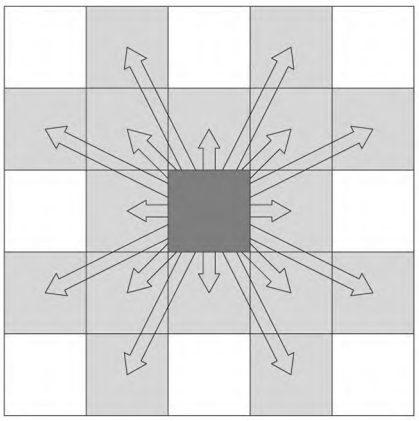


图 2　16 邻域扩展方式

Figure 2　16 neighborhood expansion method

中国知网　https://www.cnki.net

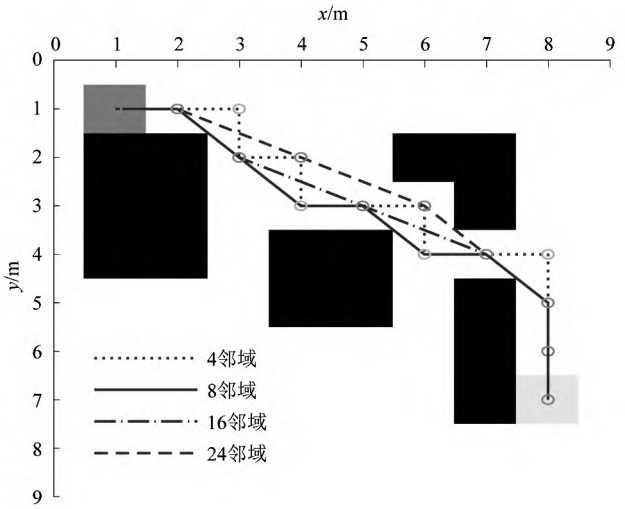


图 3　4 种邻域扩展方式规划的路径

Figure 3　Path planning for 4 types neighborhood expansion methods

表 1　4 种邻域扩展方式路径规划参数

Table 1　Parameters for path planning with 4 types neighborhood expansion methods

扩展方式	路径长度/m	节点数	转向数	计算时间/s
4 邻域	13.000 0	14	7	0.017 4
8 邻域	10.660 0	10	6	0.017 3
16 邻域	10.300 0	8	4	0.016 9
24 邻域	10.300 0	6	3	0.018 8

表 2　3 种邻域扩展方式与 4 邻域扩展方式参数对比

Table 2　Comparison of parameters between 3 types neighborhood expansion methods and 4 neighborhood expansion method　　单位:%

扩展方式	路径长度减少率	节点数减少率	转向次数减少率
8 邻域	-18.0	-28.6	-14.3
16 邻域	-20.8	-42.9	-42.9
24 邻域	-20.8	-57.1	-57.1

1.3　改进人工势场算法

1.3.1　人工势场法的基本原理

人工势场算法的原理是将目标点和障碍物作为对机器人施加吸引力和排斥力的物体,机器人沿着吸引力和排斥力的合力移动,如图 4 所示。

根据算法原理,将人工势场分为机器人与目标点之间形成的引力势场和机器人与障碍物之间形成的斥力势场。人工势场数学方法表示如下:

$$U(\boldsymbol{q}_{cur}) = U_{att}(\boldsymbol{q}_{cur}) + U_{rep}(\boldsymbol{q}_{cur})。\tag{6}$$

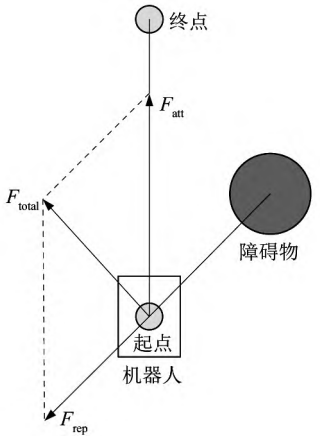


图 4　人工势场下机器人受力情况

Figure 4　Force condition of robot under artificial potential field

式中:$U_{att}(\boldsymbol{q}_{cur})$ 为引力势场,引导机器人到达终点,$\boldsymbol{q}_{cur}$ 为当前位置矢量;$U_{rep}(\boldsymbol{q}_{cur})$ 为斥力势场,引导机器人避开障碍。

$$U_{att}(\boldsymbol{q}_{cur}) = \frac{k_{att}}{2}(\boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{goal})^2。\tag{7}$$

$$U_{rep}(\boldsymbol{q}_{cur}) = \begin{cases} \frac{k_{rep}}{2}\left(\frac{1}{\boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{obs}} - \frac{1}{\boldsymbol{q}_{lim}}\right)^2, & \boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{obs} < \boldsymbol{q}_{lim}; \\ 0, & \boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{obs} \geqslant \boldsymbol{q}_{lim}。 \end{cases}\tag{8}$$

式中:k_{att} 和 k_{rep} 分别为引力系数和斥力系数,$\boldsymbol{q}_{goal}$ 为机器人目标位置矢量,$\boldsymbol{q}_{obs}$ 为障碍物位置矢量,$\boldsymbol{q}_{lim}$ 为障碍物斥力形成的最大矢量。

根据势场的负梯度原理,分别得到了引力 F_{att} 和斥力 F_{rep}:

$$F_{att}(\boldsymbol{q}_{cur}) = -\mathrm{grad}\ [U_{att}(\boldsymbol{q}_{cur})] = -k_{att}(\boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{goal})。\tag{9}$$

$$F_{rep}(\boldsymbol{q}_{cur}) = -\mathrm{grad}\ [U_{rep}(\boldsymbol{q}_{cur})] = \begin{cases} \frac{k_{rep}}{(\boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{obs})^2}\left(\frac{1}{\boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{obs}} - \frac{1}{\boldsymbol{q}_{lim}}\right), & \boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{obs} < \boldsymbol{q}_{lim}; \\ 0, & \boldsymbol{q}_{cur} - \boldsymbol{q}_{obs} \geqslant \boldsymbol{q}_{lim}。 \end{cases}\tag{10}$$

式中,grad 为梯度符号,用于从势场函数中推导出力场。

当机器人面临 n 个障碍物时,机器人的合力为:

$$F(\boldsymbol{q}_{cur}) = F_{att}(\boldsymbol{q}_{cur}) + \sum^{n} F_{rep}(\boldsymbol{q}_{cur})。\tag{11}$$

1.3.2　改进人工势场算法

在静态环境中,机器人的起点位置、终点位置以及

中国知网　https://www.cnki.net

障碍物位置都是确定的。根据式(9)和(10),机器人的合力受引力系数和斥力系数的影响。由此分析:当施加在机器人上的引力显著时,如果 k_{rep} 值小,对障碍物的斥力就会弱,这可能会导致引力超过斥力的情况,从而导致机器人与障碍物发生碰撞;相反,当机器人的斥力显著时,k_{att} 值小,机器人对终点的引力就会弱,这可能导致斥力大于引力,导致机器人超越所定义的静态环境,无法找到可行的路径。

为了解决这些问题,课题组提出对引力系数和斥力系数进行优化。具体来说,将曼哈顿距离引入到引力系数中,并引入比例常数 k,则有:

$$\left.\begin{aligned} k_{att} &= \sqrt{(x_s - x_g)^2 + (y_s - y_g)^2}; \\ k_{rep} &= k k_{att}。 \end{aligned}\right\} \tag{12}$$

式中:(x_s, y_s) 和 (x_g, y_g) 为局部路径的起点和终点;k 为人工势场的比例系数。

2　基于融合路径规划算法的规划策略

2.1　融合路径规划算法

改进 A 星算法作为一种有效的全局路径规划技术,在静态环境下能够迅速计算出最优路径。然而,当机器人位于图 5 所示的障碍物直角边缘时,由于改进 A 星算法是通过障碍物前后的节点位置进行直线线段路径规划的,所以会导致机器人和障碍物直角边缘发生碰撞,从而无法及时处理该部分的避障。相比之下,人工势场算法作为一种局部路径规划方法,能够更好地实现障碍物的避障。因此,为了利用这 2 种算法的优势,提出了一种将改进 A 星算法和改进人工势场方法相结合的融合路径规划算法。

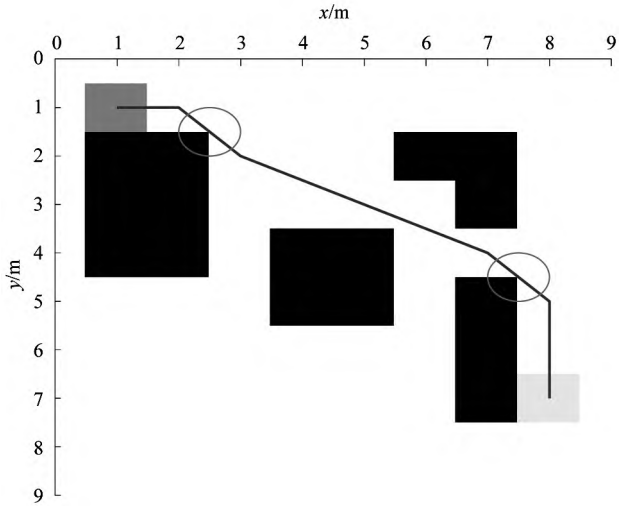


图 5　当机器人位于直角障碍物边缘时改进 A 星算法规划的路径

Figure 5　Planned path by improved A-star algorithm of robot located at edge of right angled obstacle

融合路径规划算法主要包括 3 个不同的阶段:

1) 采用改进 A 星算法进行全局路径规划,得到全局静态路径;

2) 从全局静态路径中提取关键节点,并定义为局部路径的起始点;

3) 在到达全局目标点的过程中,根据设定的全局子目标点,分段调用改进人工势场算法进行局部路径规划,以实现障碍物的完美避障和路径平滑性的优化。

融合路径规划算法的流程如图 6 所示。

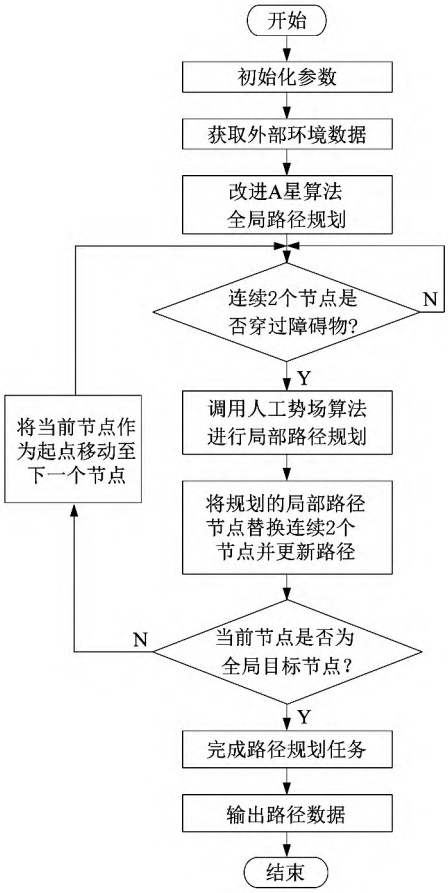


图 6　融合改进 A 星算法与人工势场算法的移动机器人路径规划流程

Figure 6　Mobile robot path planning process by integrating improved A-star algorithm with artificial potentialf field algorithm

中国知网　https://www.cnki.net

2.2　基于 B 样条曲线的路径平滑处理

如图 7 所示,通过融合路径规划算法生成的路径在拐点处不平滑,对于移动机器人来说,实际运动应该避免直接出现这种拐点。B 样条曲线是在 Bezier 上延伸出的一种曲线,具有 Bezier 函数的优点,并克服了 Bezier 曲线整体控制带来的不便,可以局部调整而不改变整个路径形状使路径更平滑[20]。因此课题组采用 B 样条曲线方法对路径进行了平滑。

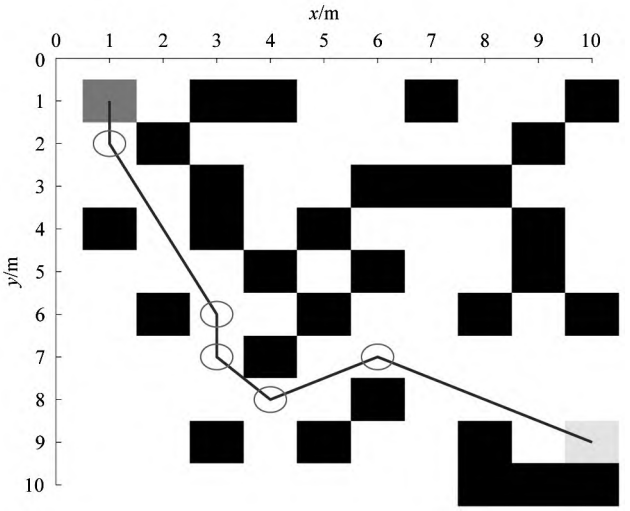


图 7　非平滑的路径

Figure 7　Non-smooth path

B 样条曲线方程可写为:

$$P(u) = \sum_{i=0}^{n} P_i B_{i,k}(u)。\tag{13}$$

式中:$P_i(i=0,1,\cdots,n)$ 为机器人路径节点的坐标值;$B_{i,k}(u)(i=0,1,\cdots,n)$ 为 k 次规范 B 样条基函数,也称为调和函数;u 为节点向量,$u \in [u_{k-1}, u_{n+1}]$。

取 k 为 3,其拟合效果如图 8 所示。

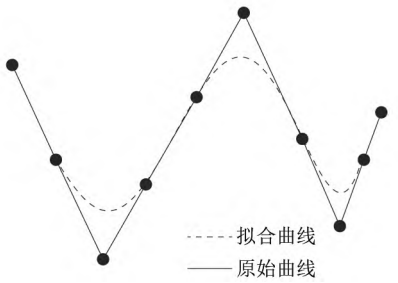


图 8　B 样条曲线拟合示意图

Figure 8　Schematic diagram of B-spline curve fitting

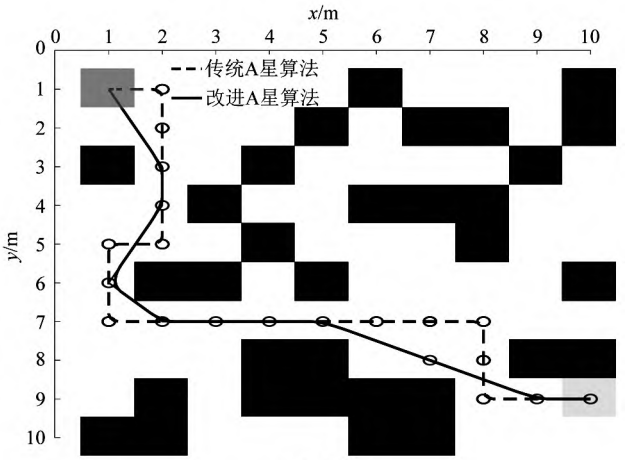
3　仿真实验

课题组采用处理器为 2.10 GHz、i7-12700 的戴尔台式电脑,构建了一个基于 MATLAB2023b 的仿真环境用于模拟机器人在二维空间中的路径规划。为了验证所提出的融合算法在解决机器人路径规划问题中的性能,设计多组仿真实验。

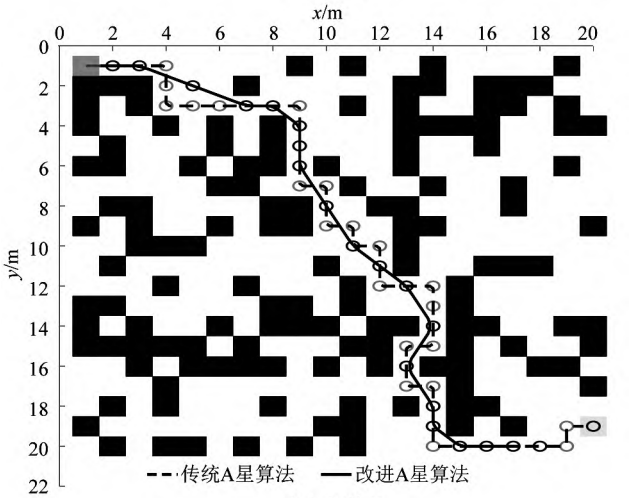
3.1　传统 A 星算法与改进 A 星算法的性能对比

从全局路径出发,利用传统 A 星算法和改进 A 星算法进行全局路径规划。为确保改进算法的可靠性,设置的环境Ⅰ、环境Ⅱ为随机生成的地图,大小分别为 10 m×10 m 和 20 m×20 m,环境Ⅲ为一个 15 m×15 m 单元的静态地图。图 9 所示为 3 种环境中传统 A 星算法和改进 A 星算法的模拟路径规划结果。

全局路径规划性能的参数有路径长度、节点数和路径规划时间,表 3 所示为 3 种环境中传统 A 星算法和改进 A 星算法的模拟路径规划参数。

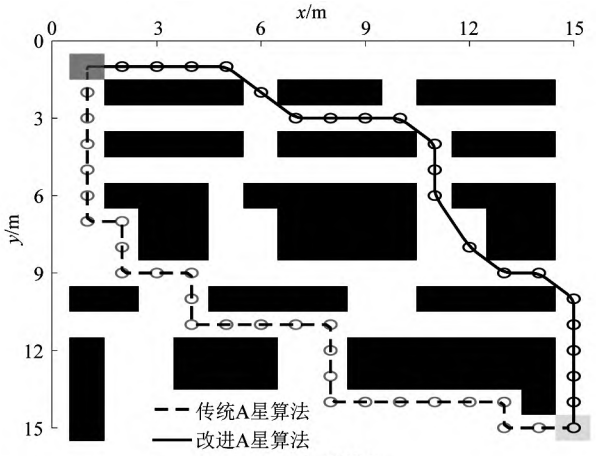


(a) 环境Ⅰ



(b) 环境Ⅱ

中国知网　https://www.cnki.net



（c）环境Ⅲ

图 9　3 种环境中传统 A 星算法和改进 A 星算法的模拟路径规划结果

Figure 9　Results of path planning using traditional A-star algorithm and improved A-star algorithm in 3 types different environments

表 3　3 种环境中传统 A 星算法和改进 A 星算法的模拟路径规划参数

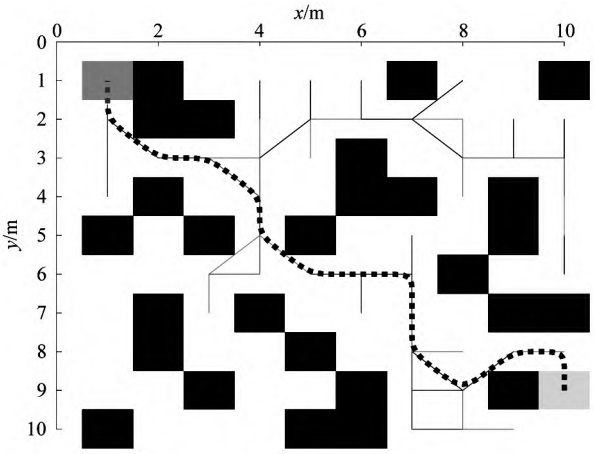
Table 3　Parameters for path planning using traditional A-star algorithm and improved A-star algorithm in 3 types different environments

环境	算法	路径长度/m	节点数	路径规划时间/s
Ⅰ	传统 A 星	17.000 0	18	0.077 0
	改进 A 星	13.129 0	10	0.076 1
Ⅱ	传统 A 星	39.000 0	40	0.087 1
	改进 A 星	31.908 3	23	0.020 1
Ⅲ	传统 A 星	28.000 0	29	0.107 4
	改进 A 星	24.307 1	22	0.029 7

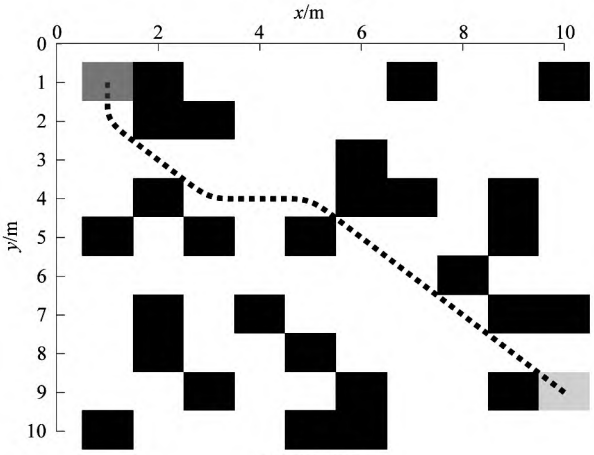
由图 9 和表 3 可知：在改变了地图环境后，改进 A 星算法仍然可以满足路径规划的要求；与传统 A 星算法相比，在环境Ⅰ、环境Ⅱ和环境Ⅲ下改进 A 星算法的搜索路径节点数分别减少了 44.4%，42.3% 和 21.1%，路径长度分别减少了 22.8%，18.2% 和 13.2%。虽然在路径规划时间上存在随机性，但通过多次实验证明了改进 A 星算法所需要的路径规划时间少于传统 A 星算法。由此可知改进 A 星算法在全局路径规划上的性能优于传统 A 星算法。

3.2　融合路径规划算法与其他算法的性能对比

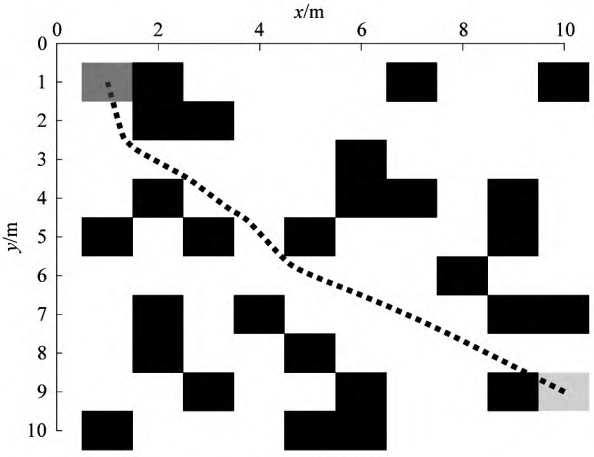
课题组在环境Ⅳ、环境Ⅴ和环境Ⅵ中验证 RRT 算法、遗传算法和融合路径规划算法的性能。设置的环境Ⅳ为随机生成的 10 m×10 m 地图，环境Ⅴ为随机生成的 15 m×15 m 地图，环境Ⅵ为一个 15 m×15 m 的静态地图。环境Ⅳ、环境Ⅴ和环境Ⅵ中 3 种算法的模拟路径规划结果分别如图 10—12 所示。



（a）RRT算法



（b）遗传算法

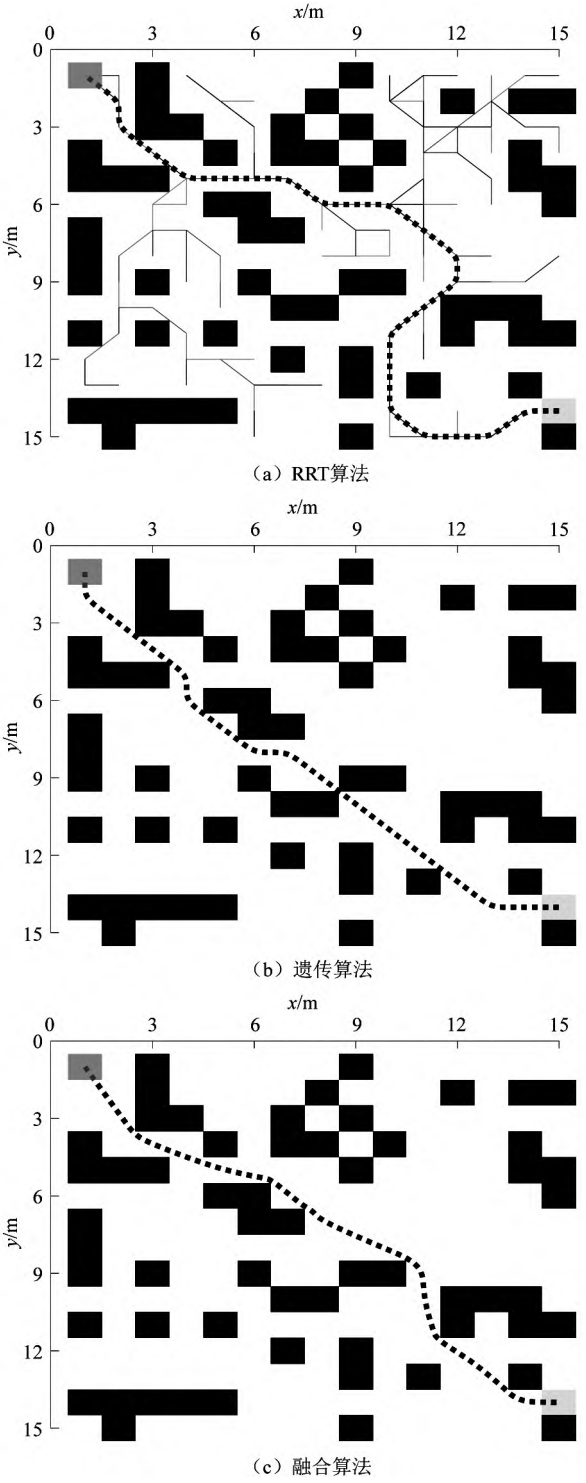


（c）融合算法

图 10　环境Ⅳ中 3 种算法的模拟路径规划结果

Figure 10　Results of path planning using 3 types algorithms in environment Ⅳ

中国知网　https://www.cnki.net



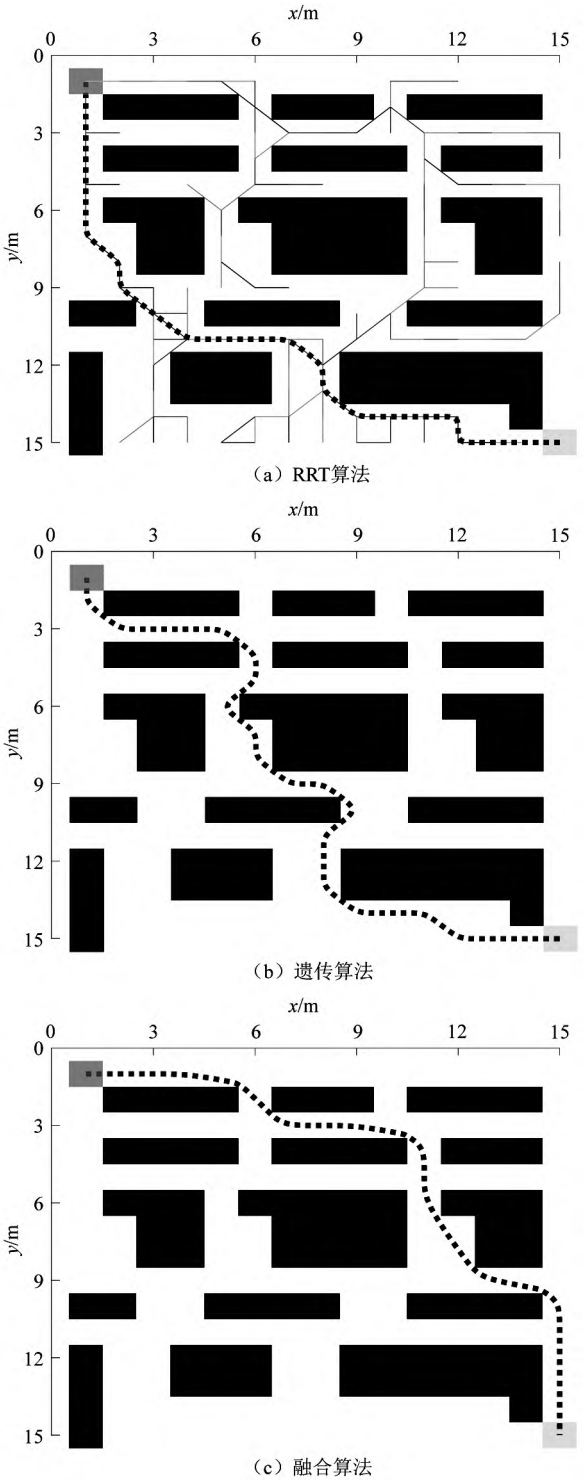
(a) RRT算法

(b) 遗传算法

(c) 融合算法

图 11　环境Ⅴ中 3 种算法的模拟路径规划结果

Figure 11　Results of path planning using 3 types algorithms in environment Ⅴ



(a) RRT算法

(b) 遗传算法

(c) 融合算法

图 12　环境Ⅵ中 3 种算法的模拟路径规划结果

Figure 12　Results of path planning using 3 types algorithms in Environment Ⅵ

表 4 所示为不同环境中 3 种算法的模拟路径规划参数(路径长度、节点数以及路径规划时间)的对比。

由图 10—12 和表 4 可知:3 种算法都能够实现机器人的运动路径规划,课题组提出的融合路径规划算法的性能优于其他 2 种算法法;在环境Ⅳ和环境Ⅴ中,当机器人遇到复杂的障碍物时,RRT 算法及遗传算法

中国知网　https://www.cnki.net

表 4　不同环境中 3 种算法的模拟路径规划参数对比

Table 4　Comparison of parameters for path planning using 3 types algorithms in different environments

环境	算法	路径长度/m	节点数	路径规划时间/s
Ⅳ	RRT 算法	14.235 0	27	0.047 7
	遗传算法	12.694 3	21	0.203 9
	融合算法	12.519 8	9	0.015 4
Ⅴ	RRT 算法	23.299 4	47	0.089 6
	遗传算法	21.857 5	35	0.870 6
	融合算法	20.564 5	13	0.019 6
Ⅵ	RRT 算法	27.623 6	55	0.130 1
	遗传算法	24.411 3	43	0.257 7
	融合算法	23.943 5	22	0.025 0

规划性能显著下降，算法的计算时间大幅增加。这是由于 RRT 算法在搜索过程中具有高度的随机性，而遗传算法受到种群规模和迭代次数的限制。对表 4 数据的进一步定量分析可知：在不同环境下，融合路径规划算法平均路径长度相对于 RRT 算法约提升了 12.13%、相对于遗传算法约提升 3.00%，节点数和计算时间也优于 RRT 算法及遗传算法。

4　结语

课题组针对传统 A 星算法和人工势场算法在路径规划中的局限性，提出了一种融合路径规划算法，该算法不仅保留传统方法衍生路径的完整性，还缩短了路径规划时间、增强节点处路径的连续性，使机器人即使在复杂的环境中也能快速有效地规划出安全的路线。通过与遗传算法、RRT 算法对比，进一步验证了课题组所提出融合路径规划算法在路径规划效率和效果上的优越性。课题组提出的基于曼哈顿距离原理来改进人工势场算法和改进 A 星算法的融合路径规划算法为移动机器人的路径规划提供了一种新的思路和方法。

然而，本研究尚缺乏动态环境相关仿真实验验证，对于动态环境的适应性仍需要进行进一步地研究。

参考文献：

[1] 李晨辉，王泽峰，胡德燕，等. 移动机器人的路径规划技术研究[J]. 机电工程技术，2023，52(1)：5－9.

[2] 申岚，熊中刚，贺晓莹，等. 基于移动机器人技术的自主跟随与避障系统设计[J]. 机电工程技术，2022，51(8)：184－188.

[3] 王梓强，胡晓光，李晓筱，等. 移动机器人全局路径规划算法综述[J]. 计算机科学，2021，48(10)：19－29.

[4] 杨韵，王成彦，巫凯旋，等. 移动机器人全局路径规划算法综述[J]. 信息记录材料，2022，23(3)：29－32.

[5] 闫春来，徐聪，刘咏诗，等. 面向复杂场景的智能车辆局部路径规划算法[J]. 传感器与微系统，2024，43(6)：161－163.

[6] 陈万通，刁天茹，贾吉庆，等. 基于扇形领域扩展的同步双向 A* 算法[J]. 计算机应用研究，2022，39(1)：118－122.

[7] ZHANG Z，JIANG J，WU J，et al. Efficient and optimal penetration path planning for stealth unmanned aerial vehicle using minimal radar cross-section tactics and modified A-star algorithm [J]. ISA Transactions，2022，13：42－57.

[8] LIU Y J，WANG C，WU H，et al. Mobile robot path planning based on kinematically constrained A-star algorithm and DWA fusion algorithm [J]. Mathematics，2023，11(21)：4552.

[9] 王云常. 不同环境下机器人的人工势场算法改进研究[D]. 南京：南京信息工程大学，2020：38－40.

[10] 吴旭鹏，贾小林，顾娅军. 融合人工势场法的动态快速行进树路径规划算法[J]. 计算机应用研究，2024，41(9)：2745－2750. DOI：10.19734/j.issn.1001-3695.2024.01.0004.

[11] WU Z T，DAI J Y，JIANG B P，et al. Robot path planning based on artificial potential field with deterministic annealing [J]. ISA Transactions，2023，138：74－87.

[12] 徐劲力，许建宁，黄丰云，等. 基于改进人工势场法的移动机器人路径规划[J]. 计算机应用与软件，2023，40(7)：289－293.

[13] 王建军，王金鑫，张晨，等. 清洁机器人光伏电站复杂地形动态路径规划方法研究[J]. 凿岩机械气动工具，2023，49(4)：10－18.

[14] 何心，李志恒，李冰，等. 一种改进蚁群算法的移动机器人路径规划研究[J]. 现代制造工程，2023(2)：36－43.

[15] 马凯凯. 太阳能光伏板清洁机器人三维路径规划研究[D]. 兰州：兰州理工大学，2018：11－13.

[16] WANG X W，KE F Y，LU J. Research on AGV task path planning based on improved A* algorithm [J]. Virtual Reality Intelligent Hardware，2023，5(3)：249－265.

[17] 孙岩霆，王荣杰，蒋德松. 融合 A* 与 DWA 算法的水面船艇动态路径规划[J]. 仪器仪表学报，2024，45(1)：301－310.

[18] 郭晓静，杨卓橙. 基于邻域拓展的静态路径规划 A* 算法研究[J]. 计算机工程与应用，2022，58(8)：168－174.

[19] 徐菱，付文浩，江文辉，等. 基于 16 方向 24 邻域改进蚁群算法的移动机器人路径规划[J]. 控制与决策，2021，36(5)：1137－1146.

[20] 胡智焕，杨子恒，张卫东. 基于混合 A* 搜索和贝塞尔曲线的船舶进港和靠泊路径规划算法[J]. 中国舰船研究，2024，19(1)：220－229.

中国知网　https://www.cnki.net